

Oficina 2 — Guia do Professor — Data Logger Térmico com Micro:Bit

Termodinâmica

Química

Micro:Bit

Estudantes na Ciência

Síntese da Oficina

Os alunos montam um **data logger térmico** com Micro:Bit e sensor DS18B20, depois usam esse instrumento para comparar uma reação **endotérmica** (vinagre + bicarbonato) e uma **comparar uma reação exotérmica** (água oxigenada + levedura). A temperatura é registrada em tempo real na tela do Micro:Bit — conectando Física, Química, Computação e Matemática em um único experimento com custo relativamente baixo por conta da durabilidade dos componentes.

 **Aula 1**
Circuito + Código

 **Aula 2**
Missão A Queda

 **Aula 3**
Missão A Escalada

 **Fechamento**
Análise + Debate

Lista de Materiais — Foco em Custo-Benefício

Item	Por grupo	Obs. / Substituição
Kit Micro:bit	1	Com placa, suporte, pilhas e cabo USB
 Notebook ou PC	1	Acesso ao MakeCode
 Material Didático	1 kit	Guia do Professor (1) e Ficha de Campo (1)
Sensor DS18B20 (sonda imp.)	1	Sonda impermeável. Protocolo 1-Wire (R\$ 5,00/un.)
 Resistor 4,7 kΩ ou 10 kΩ	1	Pull-up obrigatório para o sensor (R\$ 1,00/un.)
 Mini Protoboard	1	Para conexões rápidas sem solda (R\$ 5,00/un.)
 Cabos jumper (M-M)	4	Conexões na protoboard (R\$ 0,50/un.)
 Cabos garra jacaré	3	Conexões nos pinos do Micro:bit (R\$ 2,00/un.)
Vinagre comercial	50 ml	Qualquer marca (Reação Endotérmica)
Bicarbonato de sódio	2 col. chá	Farmácia ou mercado
Água oxigenada 10–40 vol.	30 ml	Farmácia (Reação Exotérmica)
Fermento biológico seco	1 sachê	Mercado. Compartilhado entre grupos
 Água morna	300 ml	Para ativar a levedura
 Copos plásticos descartáveis	4	Preparo e mistura dos reagentes
Palitos de madeira	2	Para homogeneizar as misturas
 Papel absorvente	Bastante	Limpeza de eventuais transbordamentos
 Óculos e Luvas	1 kit	EPI básico de laboratório (reutilizável)
 Material de anotação	1 kit	Prancheta/caderno e lápis/caneta

CUSTO ESTIMADO POR GRUPO (2026)

Micro:Bit ≈ R\$ 120 (reutilizável) · DS18B20 ≈ R\$ 5 · Eletrônica (Protoboard, resistor e cabos) ≈ R\$ 14 · Reagentes e descartáveis ≈ R\$ 8 · EPIs ≈ R\$ 10. Total estimado: ≈ R\$ 157 (sendo R\$ 149 em itens reutilizáveis). O custo recorrente após a primeira montagem é de apenas R\$ 8 por grupo.

50 min

Hardware

Lógica MakeCode

Objetivos de Aprendizagem

Ciências / Química

Distinguir reações  endotérmicas e  exotérmicas por meio de dados coletados em tempo real; relacionar variação de temperatura com transferência de energia.

Computação / Física

Compreender como um sensor analógico é lido pelo Micro:Bit; programar um data logger simples no MakeCode.

Matemática

Calcular variação de temperatura ($\Delta T = T_{\text{final}} - T_{\text{inicial}}$); interpretar gráficos de temperatura $\times$ tempo; identificar tendências nos dados coletados.

★ Protagonismo STEM

Garantir que todos os estudantes passem pelas funções técnicas (montagem, programação, química); promover a rotação ativa de papéis para engajamento equitativo.

⚠ Antes de Entrar na Sala

- **1. Teste Prévio:** DS18B20 conectado em P1 (pull-up 4,7k Ω) entre DATA e VCC(3V).
- **2. Software:** Instale a extensão **DS18B20** no MakeCode das máquinas antes da aula.
- **3. Reagentes:** Separe as medidas de segurança nos copos, mas *não misture*.
- **4. Dinâmica:** Defina os grupos e *atribua as funções rotativas* (Engenheiro, Químico, Dados).

💡 Momento 1 — Provação Científica

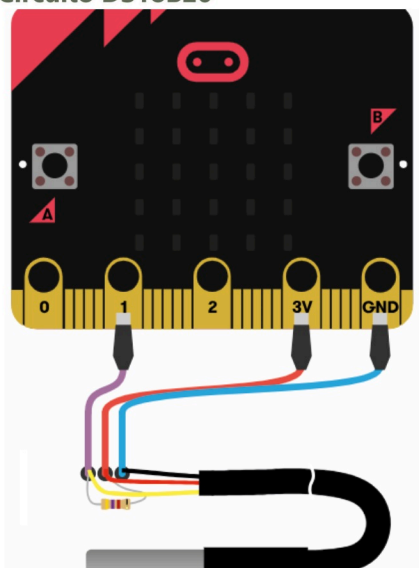
10 min

- 1 Pergunte: "Como medimos temperatura via computador?"
- 2 Apresente o sensor DS18B20 como conversor de calor em dados.
- 3 Objetivo: **construir um instrumento científico.**

🔧 Momento 2 — Montagem e Programação

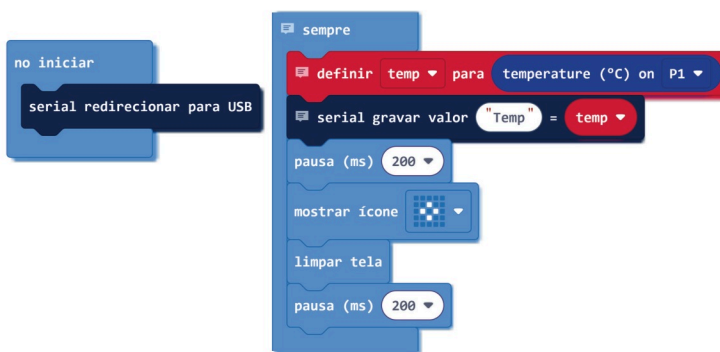
40 min

🔧 Circuito DS18B20



- 1 **Engenheiro(a)** lidera montagem.
- 2 Equipe revisa conexões e pull-up.

💻 Código MakeCode



- 1 **Programador(a)** monta os blocos lógicos.
- 2 Transferir via cabo e clicar em "Mostrar Console (Device)".

Aulas 2 e 3 — As Missões Investigativas

⌚ 100 min totais

🔧 Experimento Físico

📊 Coleta de Dados

Aula 2 — Missão A Queda (Reação Endotérmica)

❄️ Execução — Vinagre + Bicarbonato de Sódio

⌚ 30 min

- 1 O(a) **Analista de Dados** registra a temperatura inicial ambiente.
- 2 O(a) **Químico(a)** despeja 2 colheres de bicarbonato no copo com 50ml de vinagre.
- 3 Mergulhar a sonda imediatamente. O(a) **Analista** anota os dados da tela (ou console) a cada intervalo regular.
- 4 Aguardar estabilizar (~3 min). Anotar Temperatura Final e calcular o ΔT .

📊 O QUE ESPERAR

Queda de **3–6°C**. A reação absorve calor do ambiente (Endotérmica). Lembre aos alunos que o gás carbônico liberado (bolhas) não é o causador da queda de temperatura, mas sim a entalpia da reação.

🏠 DICA DE MEDIAÇÃO — ROTAÇÃO DE PAPÉIS

Antes de iniciar a Aula 3, **obrigue a troca de funções** no grupo. Garanta que as meninas assumam a programação ou montagem eletrônica. Se houver resistência, seja direto: "Hoje é seu dia de ser a Engenheira-chefe."

Aula 3 — Missão A Escalada (Reação Exotérmica)

🔥 Execução — Água Oxigenada + Levedura

⌚ 30 min

- 1 Nova rotação de papéis. O(a) novo(a) **Analista** anota a temperatura inicial.
- 2 Dissolver 1 colher de chá de levedura em água morna. Aguardar 2 min para ativar.
- 3 O(a) **Químico(a)** (com óculos de proteção) despeja a levedura em 30ml de Água Oxigenada. Mergulhar a sonda e monitorar a tela.
- 4 Anotar a temperatura máxima atingida (Pico) antes que comece a cair. Calcular o ΔT .

📊 O QUE ESPERAR?

Subida rápida de **8–20°C**. A levedura atua como catalisador. É a reação mais visual e impressionante — produz muita espuma (Oxigênio liberado) e o copo esquenta fisicamente na mão dos alunos.

📊 Fechamento e Sistematização Coletiva

⌚ 20 min

Promova uma roda de conversa final com os dados coletados:

- 1 **Comparação:** Os grupos atingiram o mesmo ΔT ? O que pode ter alterado o resultado?
- 2 **Conexão Real:** Compare com bolsa de gelo químico (❄️) e bateria de celular aquecendo (🔥).

Avaliação — Rubrica & Conexões BNCC

Expedição de Robótica Educacional com Micro:Bit

★ Rubrica Flexível

📖 Competências BNCC

★ Rubrica de Avaliação Contínua

Critério	✅ Ótimo (3 pts)	🟦 Satisfatório (2 pts)	🟡 Em Desenv. (1 pt)
Montagem do circuito	Montou com autonomia, pull-up correto, sensor estável.	Montou com orientação e correções pontuais do professor.	Necessitou assistência constante ou montou errado.
Programação	Código funcional com leitura na tela/console, testado e corrigido.	Compreendeu a lógica, mas precisou de apoio para finalizar blocos.	Código incompleto, com erros ou copiado sem compreensão.
Coleta de dados	Registrou T_inicial, T_final/pico e calculou o ΔT com precisão.	Dados de apenas uma missão estão completos ou falhou no cálculo.	Dados insuficientes, inventados ou perdidos.
Análise Científica	Classificou corretamente as reações (Endo/Exo) com justificativa.	Classificou corretamente mas não soube justificar o porquê.	Não conseguiu relacionar os números à teoria termodinâmica.
Protagonismo (Trabalho em Equipe)	Respeitou as rotações. Todas as funções foram exercidas por todos.	Teve divisão de tarefas, mas hesitou em rotacionar a liderança técnica.	Função técnica centralizada em um aluno; outros passivos.

📖 Conexões com a BNCC (Ensino Fundamental e Médio)

Código	Conexão com a Prática da Oficina
EF09CI03	Classificar reações químicas como exotérmicas ou endotérmicas a partir de medições de temperatura — evidência direta coletada pelo data logger.
EM13CNT201	Analisar e discutir transformações de energia em reações químicas, relacionando dados experimentais com os conceitos de entalpia.
EM13CNT202	Coletar, organizar e interpretar dados de temperatura em tempo real; comunicar resultados com base em evidências quantitativas (ΔT).
EM13MAT302	Construir e interpretar gráficos de temperatura $\times$ tempo (console serial); identificar máximos, mínimos e tendências matemáticas.
Pensamento Computacional	Programação em blocos; leitura de portas analógicas/digitais (ADC/1-Wire); conceito de Data Logger como instrumento de laboratório.

Aprofundamento para o Docente

 Base Teórica

 Inclusão nas Ciências

 Conceitos-Chave (Revisão Rápida)

 Reação Endotérmica

Absorve calor do ambiente → temperatura do sistema **cai**.
Ex: $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{NaHCO}_3 \rightarrow \text{sal} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$. $\Delta H > 0$.

Analogia: bolsa de gelo químico usada em farmácias.

 Reação Exotérmica

Libera calor para o ambiente → temperatura **sobe**.
Ex: $2 \text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow 2 \text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$ (levedura catalisa). $\Delta H < 0$.

Analogia: bateria de celular aquecendo ao carregar.

 Inércia Térmica do Sensor

O encapsulamento de metal do DS18B20 demora frações de segundo para esquentar/esfriar. Em reações rápidas, o pico real pode ser sutilmente maior que o registrado. Isso é uma limitação física do instrumento (excelente para discutir auditoria de dados com os alunos).

 Por que usar o DS18B20?

Diferente de sensores analógicos baratos (como o NTC ou LM35) que exigem cálculos matemáticos complexos no código para converter voltagem em graus, o DS18B20 possui um chip interno. Ele usa o protocolo digital 1-Wire e entrega a temperatura já convertida em Celsius limpos.

 Inclusão Meninas na Robótica

COMO COMBATER OS ESTEREÓTIPOS

O estudo internacional ROSE (*Relevance of Science Education*) mostrou que, em países em desenvolvimento e desenvolvidos, meninas frequentemente têm desempenho semelhante ou superior aos meninos nas disciplinas de ciências. No entanto, elas relatam **menor interesse em seguir carreiras tecnológicas ou científicas**. A raiz disso não é aptidão ou biologia, mas pertencimento. Quando, na sala de aula, as funções de montagem e programação são delegadas implicitamente ou dominadas por meninos, as meninas internalizam a mensagem excludente de que "este não é o meu lugar natural".

COMO COMBATER ISSO ATIVAMENTE NESTA OFICINA?

- **Rotação Cativante:** Nomeie as funções (Programadora, Engenheira, Analista de Dados) e exija a troca entre as etapas. Ninguém deve ser apenas o "anotador" o tempo todo.
- **Nomeie as Conquistas:** Diga em voz alta: "Você acabou de configurar um protocolo 1-Wire. Isso é exatamente o que engenheiras de automação fazem no mercado."
- **Quebre o Default:** Não permita que grupos se organizem na base do "as meninas fazem a parte de química/anotação e os meninos mexem no computador".